

به نام خدا

اصول و مبانی زمانبندی

و

کنترل پروژه

مدرس : مهندس سید مهدی موسوی

بهمن ۱۴۰۰



رزومه

□ مشخصات:

- ✓ سید مهدی موسوی احمدآبادی
- ✓ دانشجوی سال آخر دکتری عمران-گرایش مهندسی مدیریت ساخت

□ اهم سوابق حرفه ای و اجرایی:

- ✓ مدیر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه علوم پزشکی قم
- ✓ نایب رئیس انجمن کارفرمایی مهندسی مدیریت ساخت و پروژه استان قم
- ✓ دارای پروانه اشتغال پایه یک نظارت و محاسبات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
- ✓ ناظر فنی روستایی زیر نظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم
- ✓ آشنایی کامل به کلیه امور پیمان، بخشنامه ها و فهرست بهاء، مناقصات و مفاهیم مدیریت پروژه

□ سوابق آموزشی و پژوهشی:

- ✓ رساله دکتری-مدل سازی بهبود مدیریت دعاوی قراردادهای DBB با رویکرد پویایی سیستم در پروژه های درمانی
- ✓ عنوان کتاب-اولویت بندی علل تاخیرات در پروژه های بیمارستان سازی دولتی ایران و ارائه راهکار
- ✓ مدرس دانشگاه



سرفصل دوره:

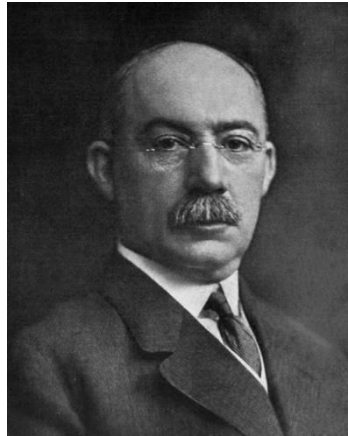
- ☐ تعریف و تاریخچه مدیریت پروژه
- ☐ تعریف پروژه
- ☐ تعریف محدوده و مدیریت آن در پروژه ها (استخراج محدوده از قرارداد)
- ☐ تهیه ساختار شکست کارهای پروژه (WBS)
- ☐ جمع آوری اطلاعات واقعی حاصل از اجرای کارها در فاز کنترل

تاریخچه مدیریت پروژه

✓ تاریخچه پیدایش مدیریت پروژه، به اوایل دهه اول قرن بیستم برمی گردد.

✓ هنری گانت (مهندس مکانیک) در سال ۱۹۱۷ طی یک عملیات نظامی در

جنگ جهانی اول، نمودار گانت را ابداع کرد.



هنری گانت، پدر تکنیکهای برنامه ریزی و کنترل پروژه

تاریخچه مدیریت پروژه

✓ طی سالهای دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به عنوان سالهای آغازین رشد و توسعه مدیریت پروژه در دنیای معاصر شناخته میشود. تقریباً غالب تکنیکها و روشهای مدیریت پروژه همچون: روش مسیر بحرانی، روش نمودار پیشنیازی، نمودار شبکه ای، تسطیح منابع و روش PERT در خلال این سالها ابداع و توسعه یافته اند.



✓ در سال ۱۹۶۹، **مؤسسه بین المللی مدیریت پروژه (PMI)** تاسیس شد. یکی از مهمترین دستاوردهای تاسیس این مؤسسه، تدوین استاندارد جهانی دانش مدیریت پروژه بوده است. از این پس بود که دگرگونیها و پیشرفتهای حوزه مدیریت پروژه، صورتی منسجم و مدون به خود گرفت.

تاریخچه مدیریت پروژه



✓ مؤسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI) یکی از معتبرترین مراکزی است که با دربرداشتن تعداد زیادی عضو فعال و متخصص در زمینه پروژه از بسیاری از کشورهای جهان در جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل بهترین روش‌های مدیریتی پروژه و مستندسازی و اشاعه دانش مدیریت پروژه گام‌های بزرگ و ارزنده‌ای را برداشته است.

✓ از بارزترین این خدمات می‌توان از تدوین و انتشار کتاب راهنمای کلیت دانش مدیریت پروژه که به اختصار PMBOK نامیده می‌شود، و محتوای آن امروزه به منزله استاندارد دانش روز مدیریت پروژه به حساب می‌آید، نام برد که در سال ۱۹۸۷ اولین نسخه این استاندارد ارائه شد.

تاریخچه استاندارد PMBOK

۱۹۶۹	تاسیس انجمن مدیریت پروژه آمریکا (PMI)
۱۹۷۶	طرح ایده مستندسازی تجربیات در قالب استاندارد
۱۹۸۷	چاپ نتایج تحقیقات انجام شده تحت عنوان Project management body of knowledge
۱۹۹۱	ارسال کتاب به ۱۰ هزار عضو PMI و بیش از ۲۰ مؤسسه علمی/حرفه ای و دریافت نظرات آنان
۱۹۹۶	چاپ و انتشار کتاب A Guide to the project management body of Knowledge
۱۹۹۹	پذیرش کتاب بعنوان استاندارد مدیریت پروژه از طرف ANSI
۲۰۰۰	این استاندارد به روز آوری شده است.
۲۰۰۴	این استاندارد به روز آوری شده است

معرفی سازمانها و استانداردهای مدیریت پروژه

کشور توسعه دهنده	نام استاندارد	نام سازمان
USA	PMBOK	PMI
Europe	ICB	IPMA
UK	Prince 2	APM

PMBOK (Project Management Body OF Knowledge)

ICB (IPMA Competency Baseline)

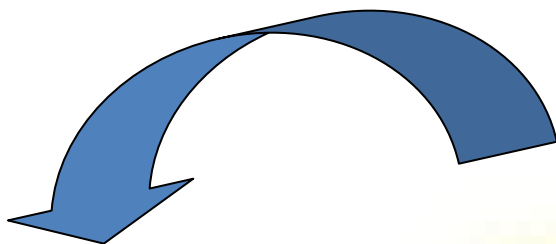
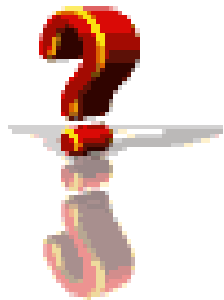
Prince 2 (Projects In Control Environment)



نرم افزارهای متداول برنامه ریزی و مدیریت پروژه

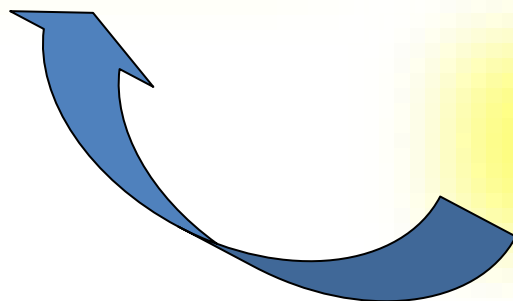
ردیف	نام نرم افزار	کاربرد
۱	HPM	تا قبل از سال ۱۹۹۲ استفاده می شده ولی در حال حاضر منسوخ شده است. (نمایش AOA شبکه)
۲	Time Line Ver. 7	دارای امکانات تخصیص منابع خوب است.
۳	Project Scheduler 8	محیط کاری آن شبیه به MSP است.
۴	Microsoft Project (MSP)	متداولترین نرم افزار بوده و تکامل آن از سال ۱۹۹۲ تا کنون ادامه دارد. User Friendly است ولی هنوز ضعفهایی در مقایسه با نرم افزارهای حرفه ای دارد.
۵	WBS Chart Pro	خاص طراحی و رسم WBS است. پس از نصب آیکن آن در MSP قرار گرفته و کاملاً با آن لینک می شود.
۶	Primavera Project Planner (P3) Ver. 5.2	متداولترین نرم افزار حرفه ای است. در ورژن ۵/۲ قابلیت های User Friendly آن افزایش یافته است.
۷	Primavera Enterprise (P3e)	علاوه بر امکانات P3 قابلیت های مدیریت پروژه نظیر بخش های سازمانی EPS، گروه بندی پروژه ها، چارت سازمانی OBS، تعریف نقش ها، شماره حساب ها، مدیریت ریسک، حدود آستانه ای و... را نیز داراست.
۸	Primavera Expedition	نرم افزار جانبی از خانواده Primavera و خاص مدیریت قراردادهاست.
۹	Artemise	حرفه ای ترین نرم افزار بوده ولی به علت گرانی قیمت (حدود ۵۰۰ هزار دلار) ظاهراً هنوز به ایران وارد نشده

مدیریت پروژه چیست؟



M مدیریت

PM مدیریت پروژه



P پروژه

تعریف مدیریت پروژه:

□ از نظر PMBOK:

مدیریت پروژه، کاربرد دانش، مهارتها، ابزارها و تکنیکهای مرتبط با فعالیتهای پروژه در راستای تامین الزامات پروژه است که شامل موارد زیر است:

توجه به نیازها، دغدغه ها و انتظارات متنوع ذینفعان هنگامی که پروژه برنامه ریزی و اجرا می شود.

تعریف مدیریت پروژه:

□ از دیدگاه کتاب استاندارد ایزو 10006:

مدیریت شامل برنامه ریزی، سازماندهی، پایش و کنترل جوانب یک پروژه در فرایندهای مستمر به منظور نیل به هدفای آن است



مهارت‌های مدیر پروژه

✓ به کارگیری یک مدیر پروژه توانا، اهمیت زیادی در موفقیت پروژه دارد.

✓ نیازهای پروژه، ما را ملزم می‌سازد تا مهارت‌ها و شایستگی‌های مدیر پروژه را متناسب با میزان پیچیدگی پروژه تعیین کنیم.



مهارت‌های مدیر پروژه

□ **مهارت‌های فردی:** کل نگر، تفکر سیستمی، انعطاف پذیری

□ **مهارت‌های مدیریت پروژه ای:** برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و پایش

□ **مهارت‌های اجتماعی:** رهبری، روابط عمومی، ایجاد انگیزشی و ایجاد تیم

□ **مهارت‌های فنی:** توانایی های مهندسی و علمی، توانایی در علم ریاضیات،

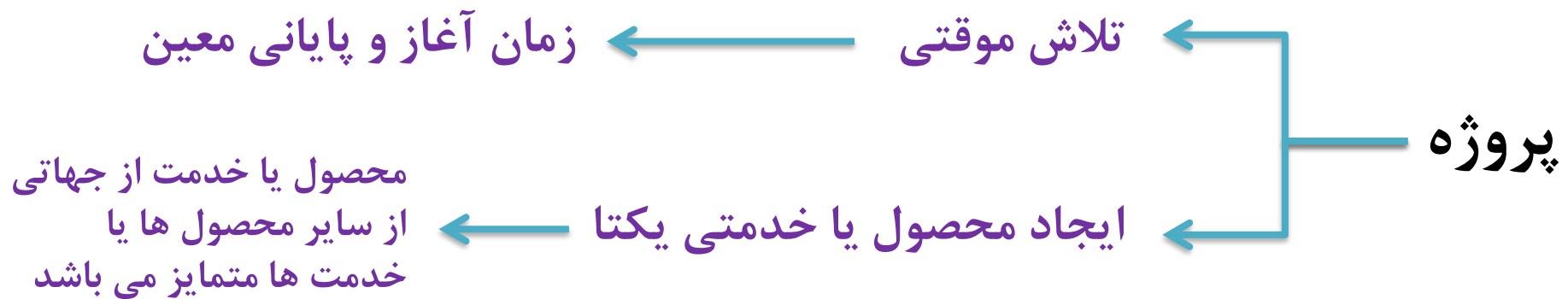
تجربیات خاص پروژه های مختلف

□ **مهارت‌های مدیریتی و تجاری:** دیدگاه سازمانی، مدیریت تجاری عمومی،

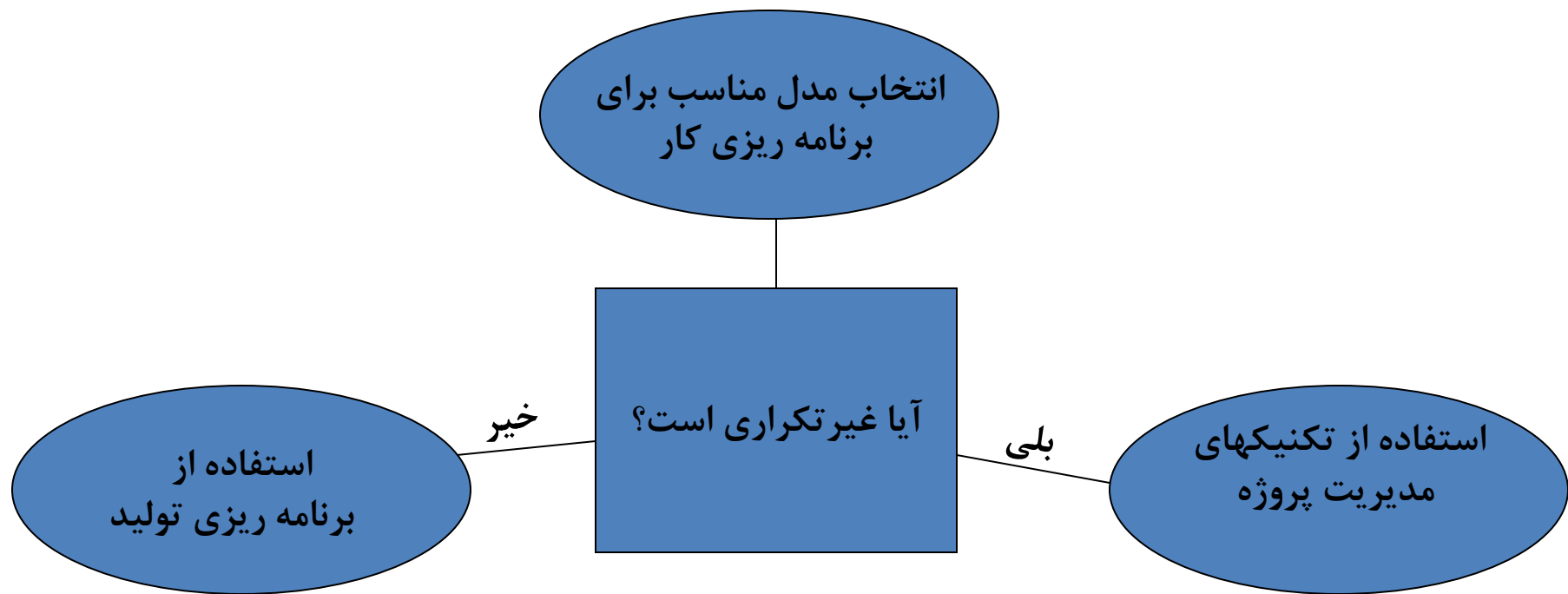
دانش اصول زمانبندی، برنامه ریزی و بودجه بندی

تعریف پروژه

□ به مجموعه **فعالیت‌های** منحصر به فردی که در **زمان معینی** به منظور دستیابی به هدف مشخصی انجام میشود، پروژه گفته میشود.



تعریف پروژه



مقایسه بین پروژه ها با فرایندهای عملیات

پروژه ها	فرایندهای تولیدی و عملیات
• غیر تکراری و موقتی اند: شروع و پایانی دارند. • تولید خروجی منحصر به فرد • تخصیص های کاری از پیش تعیین شده ندارند.	• ادامه دارند: تکرار همان فرایند بارها و بارها • تولید خروجی های یکسان در هر بار تکرار فرایند • تخصیص های کاری از پیش تعیین شده دارند.

تعریف پروژه



□ فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور:

✓ پروژه از عناصری تشکیل شده است که با یکدیگر ارتباط متقابل دارند . هدفها و نتایج، دامنه کار، هزینه، زمان، کیفیت و سازمان پروژه، از عناصر تشکیل دهنده پروژه می باشند.

□ استاندارد PMBOK:

✓ یک پروژه تلاشی موقتی که به منظور ایجاد محصول یا خدمتی یکتا



کدامیک از موارد زیر، پروژه محسوب نمی شود؟

(الف) ساخت یک پالایشگاه

(ب) تولید روزانه خودرو در یک شرکت تولیدی

(ج) چاپ و نشر کتاب

(د) طراحی سایت

نکته: نتیجه یک پروژه نباید تکراری باشد.



بهره برداری از یک سد، **پروژه** محسوب زیرا

(الف) می شود-کلیه ویژگیهای یک پروژه را دارد.

(ب) نمی شود-فاقد زمان شروع و پایان مشخصی است.

(ج) نمی شود-فاقد هدف شفاف و روشنی است.

(د) نمی شود-محصول مشخصی ندارد.

نکته: یک پروژه تلاشی **موقتی** که به منظور ایجاد محصول یا خدمتی **یکتا** که دارای

زمان معینی باشد.

اهداف سیستم برنامه ریزی پروژه

تهیه، گردآوری، ثبت و نگهداری اطلاعات لازم به منظور تصمیم

گیری مدیران پروژه و پاسخ به سوالاتی از قبیل:

(1) پروژه چه مدت طول می کشد؟

(2) آیا پروژه در تاریخ اتمام قانونی خود خاتمه می یابد؟

(3) تاخیر فعالیتها چگونه برتاریخ اتمام پروژه تاثیر می گذارند؟

(4) چگونه مواد و مصالح را تهیه و توزیع کنیم تا هزینه حداقل شود؟

(5) باصرفه ترین روش جبران تاخیر یا تسریع مدت زمان اجرای پروژه چیست؟

(6) نقدینگی پروژه چگونه تنظیم می شود؟

(7) آیا هزینه واقعی اجرای پروژه، از مبلغ قرارداد آن، کمتر می شود؟



مدیریت پروژه! چرا؟؟؟

هزینه های ناشی از تاخیر پروژه

1. هزینه دیر رسیدن به بهره برداری یا سود از دست رفته

فقط در پروژه کلان فازهای ۶ و ۷ و ۸ پارس جنوبی ، به ازاء هر روز تاخیر در بهره برداری از پروژه ، کشور زیانی معادل ۵.۱۹۰.۰۰۰ دلار متحمل می شود . بنابراین اگر پروژه های بزرگ چند ماه زودتر به بهره برداری برسند ، اثر تعیین کننده ای در اقتصاد کشور خواهند داشت .

2. هزینه ناشی از گران شدن منابع مصرفی

3. افزایش هزینه منابع کاری

4. هزینه تمدید مجوزها و پیمان نامه ها

5. هزینه بهره سرمایه مصرف شده

هزینه های کیفی

ضرر از دست دادن بازار رقابت .

10

تاخیر در طرحهای پارس جنوبی باعث شده تا کشور قطر ۴ برابر ایران از این حوزه مشترک گاز برداشت کند.

2. با به تعویق افتادن تکمیل پروژه ، ممکن است پروژه غیر اقتصادی شود .

3. ضرر ناشی از عدم اشتغال زایی در کشور .

4. ضرر ناشی از کاهش در آمد .

بر اساس آمار منتشره سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال ۸۰ متوسط زمان اتمام پروژه های ملی در کشور نزدیک به ۲۲/۲ برابر زمان پیش بینی شده پروژه ها بوده است .

یک پروژه موفق پروژه ای است که در زمان و بودجه پیش بینی شده و بر اساس مشخصات فعلی تعریف شده به اتمام برسد

- در این راستا برخی از قوانین طنز آمیز که توسط انجمن آمریکایی کنترل تولید و موجودی APICS نتیجه گیری شده عبارتند از:
1. پیشرفت پروژه ها به سرعت سپری می شود تا آنکه به درصد تکمیل ۹۰٪ می رسند سپس برای همیشه در همین ۹۰٪ پیشرفت باقی می ماند.
 2. یکی از مزایای مبهم بودن اهداف پروژه یا تحویل شدنی ها این است که نگرانی شما را در مورد برآورد هزینه های مرتبط برطرف می سازد.
 3. موقعی که اوضاع ظاهرا رو به بهبود است شما در مورد چیزی خوشبینانه قضاوت کرده اید.
 4. یک پروژه ای که برنامه ریزی نشده ۳ برابر زمان پیش بینی شده به طول می انجامد اما پروژه ای که با دقت برنامه ریزی شده حداکثر ۲ برابر زمان برآورد شده طول خواهد کشید.
 5. تیمهای پروژه از گزارشگیری پیشرفت متنفرند زیرا به وضوح نمایانگر عدم پیشرفتشان است.

ماهیت پروژه

پروژه از بسیاری جهات و ویژگیها، نظیر یک **توده ابر** می باشد.



همانطور که شکل، اندازه، حجم، رنگ،

سرعت حرکت و سایر مشخصات یک

تکه ابر در آسمان تحت تاثیر عوامل

جوی تغییر می کند، **عناصر پروژه** نیز تحت تاثیر عوامل مختلف

سیاسی، اقتصادی، محیطی، فناوری و اجتماعی که در محیط قرار

دارند تغییر می کنند. و **مدیر پروژه** هیچگونه کنترلی بر این عوامل

ماهیت پروژه

از این روی مدیریت پروژه، یکی از **دشوارترین** و **سخت‌ترین** و نوع مدیریت می باشد.



کار اصلی مدیر پروژه، برای تحقق مأموریتی که برعهده دارد تهیه **مدل** و **الگویی** از شکل این **توده ابری** و تغییرات آن می باشد.

ویژگی های پروژه



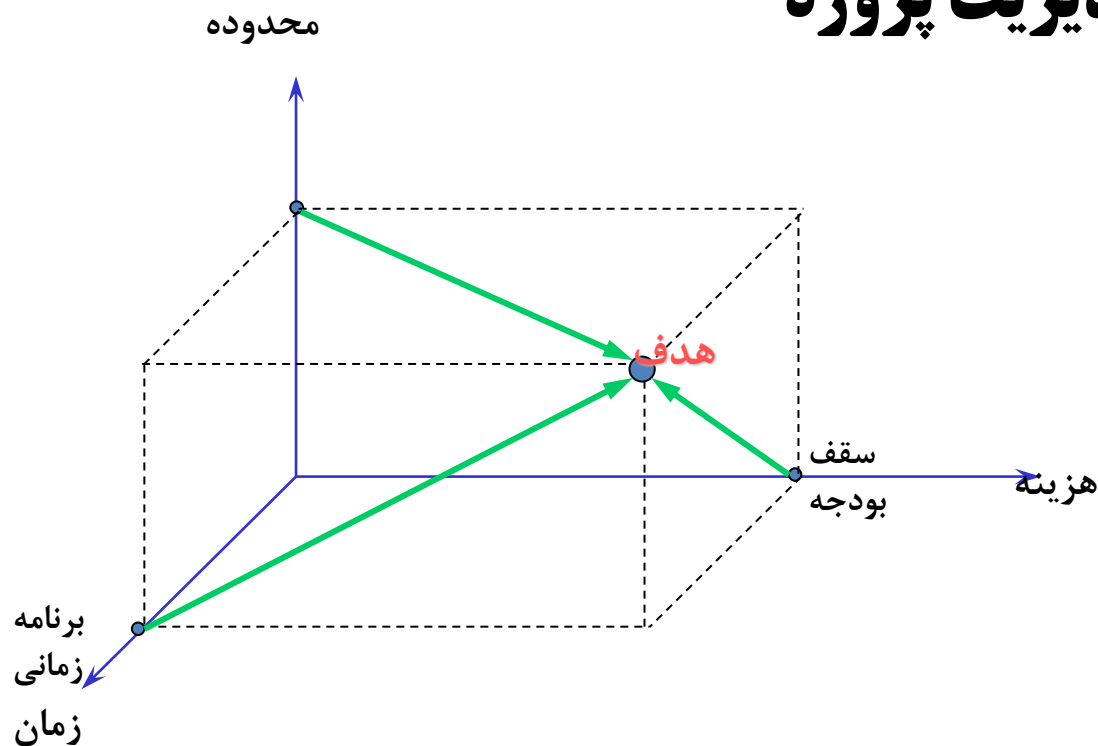
هدف نهایی دارد. (هدفمند بودن)
چرخه حیات دارد. (شروع و پایان دارد)
تجزیه و تحلیل و تامین منابع نیاز دارد.
نیازمند برنامه ریزی است.

نیاز به سازمانی برای کنترل و رهبری دارد.
سازمان پروژه یک ساختار موقت است.
پروژه پدیده ای منحصر به فرد و یکتا است.

«هر پروژه یک کتاب نانوشته است»

معرفی پل اور سند

محدودیت‌های سه گانه مدیریت پروژه



زمان
هزینه
محدوده
کیفیت

ملاحظات مربوط به کیفیت شامل رضایت
مندی مشتری باید به صورت ذاتی در زمان
تعیین اهداف در نظر گرفته شود.

ضرورت پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه

□ بر اساس آمار منتشره سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال ۸۰ ، متوسط زمان اتمام پروژه های بزرگ ملی و سرمایه بر در کشور نزدیک ۲.۲ برابر زمان برنامه ریزی شده پروژه ها بوده است

به عنوان نمونه ، محاسبات نشان می دهد فقط در پروژه کلان فاز های ۶ ، ۷ و ۸ پارس جنوبی به ازاء هر روز تاخیر در بهره برداری از پروژه ، کشور زیانی (عدم النفع) معادل ۵۱۹۰۰۰۰ دلار متحمل می شود . اگر پروژه ای بزرگ چند ماه زودتر به بهره برداری برسد می تواند اثر تعیین کننده در اقتصاد کشور داشته باشد . (پروژه های بزرگ نفتی ، انرژی ، نیروگاهی و سد سازی را تصور نمائید)

وضعیت مدیریت پروژه در حال حاضر جهان

یکی از سریع ترین رشد ها در حوزه های کاری مربوط به مدیریت پروژه است .

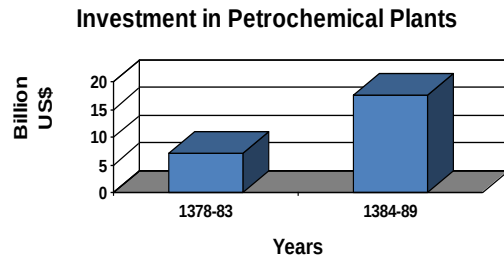
دهه	۹۰	۸۰	۷۰	۶۰
نرخ رشد تحقیقات در مدیریت پروژه	۶۰٪	۲۹٪	۷٪	۱٪

- PMI طی ۵ سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشته است .
- تا کنون بیش از یک میلیون نسخه انگلیسی استاندارد PMBOK فروخته شده است .
- تا انتهای سال ۲۰۰۴ بیش از ۷۵۰۰۰ نفر مدرک PMP گرفته اند .

وضعیت مدیریت پروژه در حال حاضر ایران

کشوری هستیم پروژه محور که میزان بودجه عمرانی سالانه آن زیاد است و هر ساله نیز این بودجه افزایش قابل توجه ای می یابد.

علیرغم فقر علمی در این زمینه ، تلاشهایی به سمت رشد تحصیلات آکادمیک و آموزشهای کوتاه مدت جهت ایجاد رویکرد علمی و سیستمی به دانش مدیریت پروژه در سازمانها و شرکتهای پروژه مدار رخ داده است .



عوامل موثر در موفقیت پروژه

- حمایت اجرایی مدیریت ارشد
- **مدیر پروژه مجرب**
- مشارکت کاربران
- اهداف تجاری مشخص
- کمینه کردن محدوده
- زیر ساخت نرم افزاری استاندارد
- نیازمندی های اولیه پایدار
- متودولوژی رسمی
- برآورد های قابل اطمینان
- سایر شرایط مانند رویدادهای مهم کوچک، برنامه ریزی صحیح، رقابت کارکنان

نتیجه

نرسیدن به زمانهای توافق شده

مدیریت

تحمیل هزینه اضافی

ضعیف پروژه

کیفیت نامناسب

دوباره کاری

توسعه غیر کنترل شده پروژه

از بین رفتن خوشنامی سازمان

ذینفعان ناراضی

عدم دستیابی به اهداف تعریف شده



نتیجه

مدیریت موثر

پروژه



رسیدن به اهداف تجاری

برآورد نمودن انتظارات ذینفعان

قابل پیش بینی تر بودن

تحویل محصول درست در زمان مناسب

حل و فصل مسائل و مشکلات

واکنش به ریسکها در زمان مناسب

استفاده بهینه از منابع سازمان

مدیریت محدودیتها (زمان، هزینه و ...)

مدیریت مناسب تغییرات پروژه

شکست پروژه ها ؟

عدم تحویل
به موقع

بالا رفتن
هزینه

عدم تطابق
با نیازها

**عوامل
شکست
پروژه**

درگیر نبودن
کاربر

عدم
شناخت
دقیق از
نیازها

عدم
پایبندی به
زمانبندی

**دلایل
شکست
پروژه**

تغییر
محدوده

**مدیریت
ضعیف**

علت شکست ۶۸٪ از پروژه ها به
دلیل مدیریت پروژه ضعیف می
باشد.

وظایف شغلی تیم مدیریت پروژه

تعریف محدوده پروژه

شناسایی ذینفعان

تهیه فهرست جزئی فعالیت (ساختار شکست کار)

برآورد زمان مورد نیاز ← (مدیر پروژه باید از اول پروژه باشد)

تعیین منابع و بودجه بندی مورد نیاز

ارزیابی نیازمندی های پروژه

شناسایی و ارزیابی ریسک ها

شناسایی وابستگی ها

شناسایی و پیگیری رویدادهای مهم

مشارکت در بازنگری مراحل پروژه

حفاظت از منابع مورد نیاز

مدیریت فرایند کلی تغییر

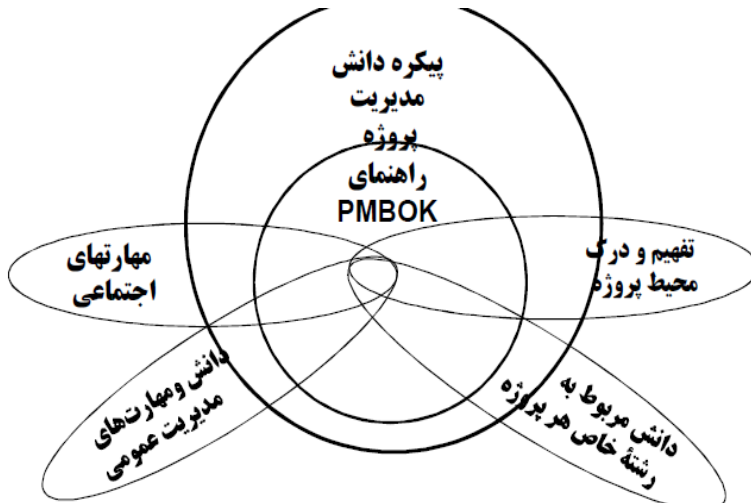
تهیه گزارش وضعیت پروژه

تخصصهای مورد نیاز برای مدیریت پروژه

بخش اعظم دانش و تکنیکهای مورد نیاز برای مدیریت پروژهها، خاص مدیریت پروژه میباشد.

اما درک و به کارگیری این دانش و تکنیکها به تنهایی برای مدیریت مؤثر پروژه کافی نمی باشد.

مدیریت مؤثر پروژه نیازمند درک و به کارگیری حداقل پنج ناحیه تخصصی زیر است:



1. پیکره دانش مدیریت پروژه

2. دانش مربوط به رشته خاص هر

پروژه و استانداردها و مقررات مربوطه

3. تفہیم و درک محیط پروژه

4. دانش و مهارتهای مدیریت عمومی

5. مهارتهای ارتباطی با افراد

سهم تجربه در مدیریت؟

مدیریت طرح



یک طرح گروهی از **پروژه های مرتبط** است که به **طریقی هماهنگ** در راستای دستیابی به منافع و کنترلی که در **مدیریت انفرادی** آنها، در دسترس نمی باشد، مدیریت می گردد. یک پروژه ممکن است بخشی از یک طرح باشد یا نباشد اما یک طرح، همیشه دارای پروژه است.

- مدیریت طرح بر وابستگی های متقابل پروژه ای تمرکز دارد و به تعیین رویکرد بهینه در مدیریت آن ها کمک می کند.

- مثالی از یک طرح می تواند یک سیستم ماهواره ای جدید با پروژه های طراحی ماهواره و ایستگاه های زیر زمینی، ساخت آنها، یکپارچگی سیستم، و راه اندازی ماهواره باشد.-



مدیریت پورتفلیو

پورتفلیو مجموعه ای از **پروژه ها** یا **طرح ها** و **دیگر کارهایی** است که برای کمک به مدیریت موثر آن کار، با یکدیگر **گروه بندی** شده اند تا **اهداف استراتژیک تجاری** را تامین نمایند.

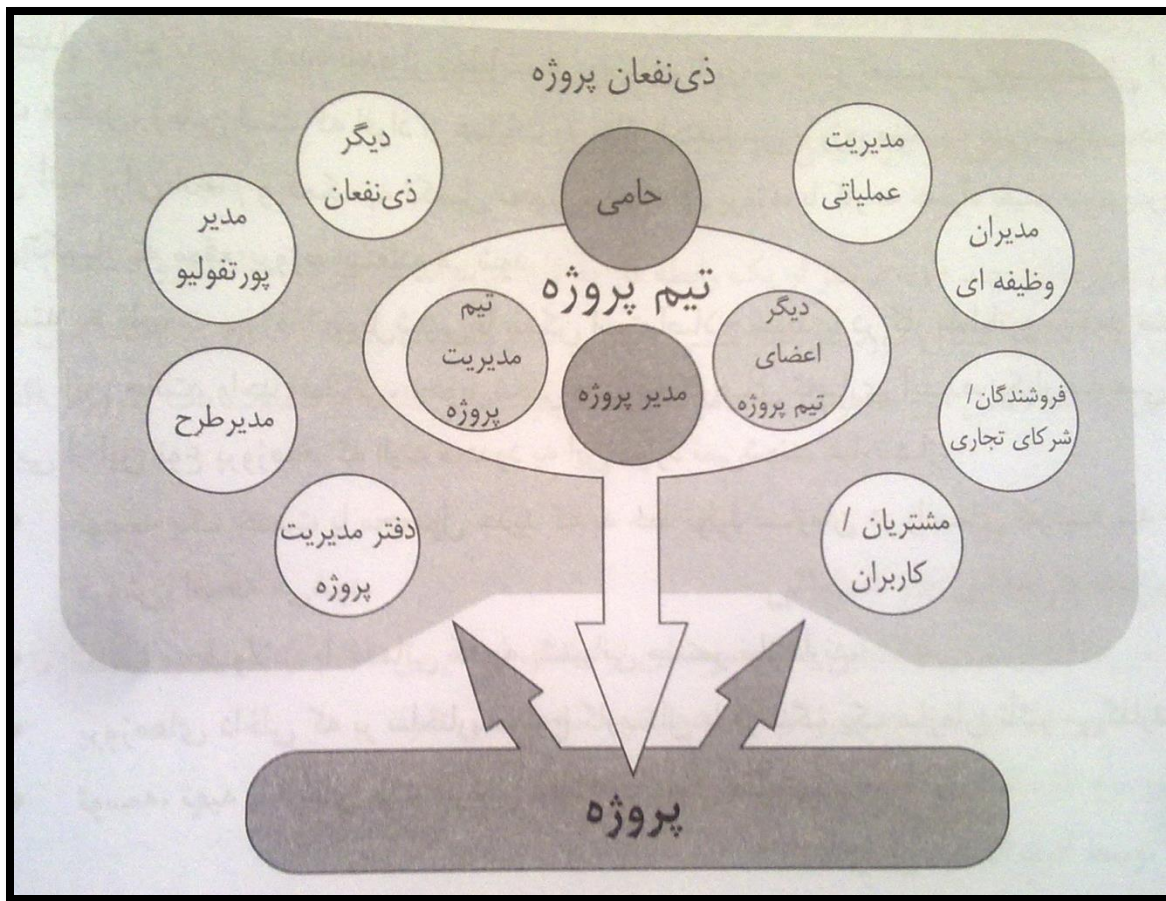
پروژه ها یا طرح های یک پورتفولیو ممکن است لزوماً به یکدیگر **وابسته** یا با ارتباط مستقیم **نباشند**. برای مثال، یک شرکتی که هدف استراتژیک آن ماکزیمم کردن سودآوری است، ممکن است پورتفولیویی شامل مخلوطی از پروژه های نفت و گاز، آب، راه، فرودگاه داشته باشد.

مدیریت پورتفولیو، یک مدیریت متمرکز بر یک یا چند پورتفولیو است و شامل شناسایی، اولویت بندی، اختیاردهی، مدیریت و کنترل پروژه ها، طرح ها و دیگر کارهای مرتبط، در راستای دستیابی به اهداف استراتژیک تجاری خاص می باشد.

عوامل ذینفع در پروژه ها

عواملی که آنها بر پروژه یا پروژه بر آنها تاثیر می گذارد

- کارفرما
- سازمان مجری
- مشاوران و پیمانکاران
- تأمین کنندگان منابع مالی
- بهره برداران
- .
- .
- .



- اجرای موفقیت آمیز پروژه مستلزم در نظر گرفتن خواسته های ذینفعان است.

[illegible]

▪ موفقیت در اجرای پروژه مستلزم شناسایی ذینفعان و در نظر گرفتن خواسته های آنان در چرخه حیات پروژه است.





ذینفعان خارجی

- حامی پروژه
- کارفرما
- مدیر پروژه
- تیم پروژه
- مشتریان پروژه
- مشاور
- پیمانکاران
- رقبا
- رسانه ها
- تشکله
- خریداران
- بهره برداران
- سازمانهای قانونگذار
- شهروندان
- طرف داران محیط زیست ...

مراحل و چرخه حیات پروژه

چرخه حیات پروژه (نگاه کلی)

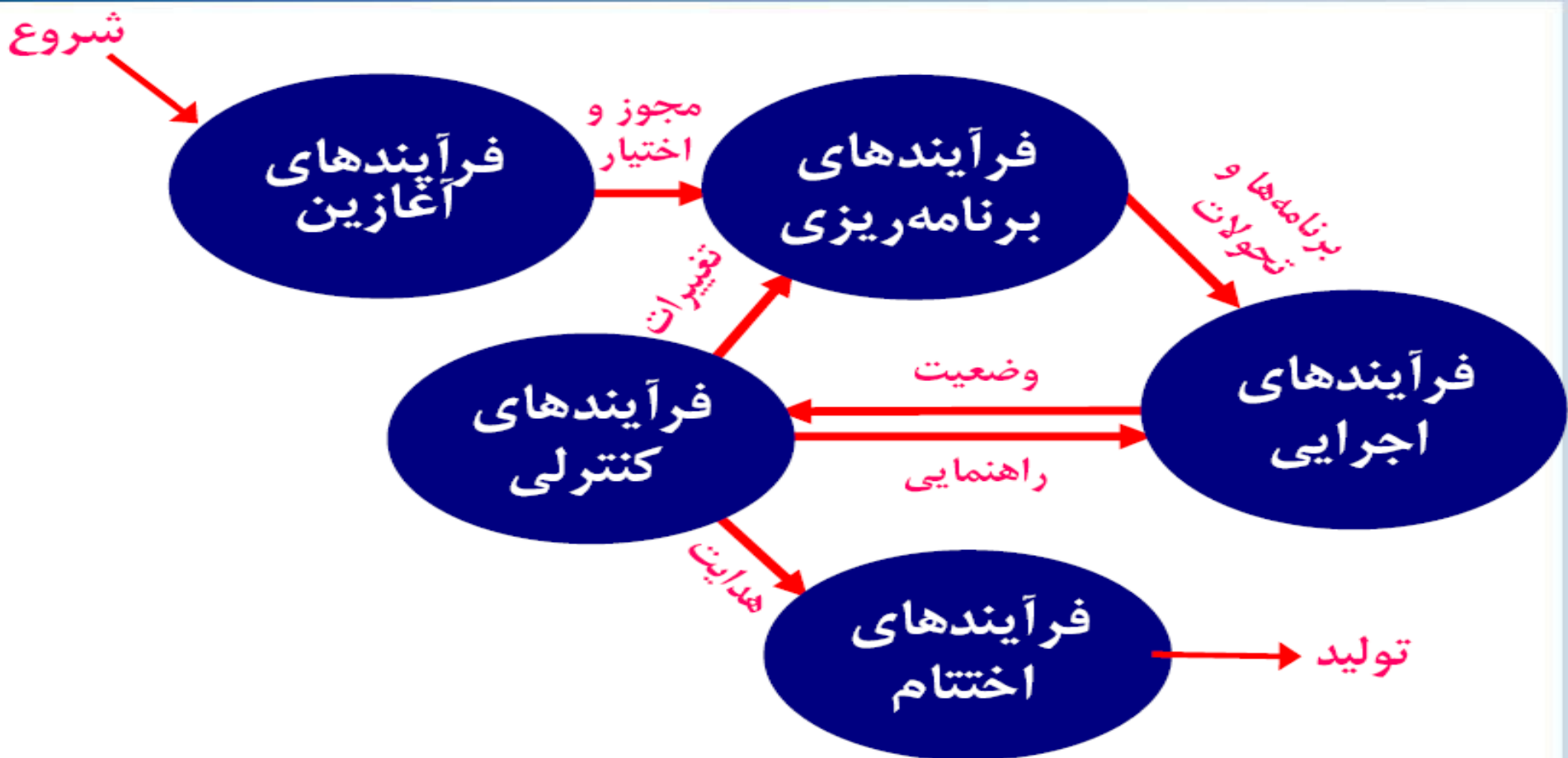
یک چرخه حیات پروژه مجموعه ای از فازهای عموماً متوالی و گاهی همپوشان پروژه است که نام و تعداد آنها توسط نیازهای کنترلی و مدیریتی سازمان یا سازمان های درگیر در پروژه، ماهیت خود پروژه و حوزه کاربرد آن تعیین می شوند.

خصوصیات چرخه حیات پروژه:

پروژه ها در اندازه و پیچیدگی متفاوت می باشند. جدا از بزرگی و کوچکی، سادگی یا پیچیدگی، تمام پروژه ها را می توان به ساختار چرخه حیات زیر ترسیم کرد:

- شروع پروژه
- سازماندهی و آماده سازی-برنامه ریزی
- اجرای کار پروژه
- خاتمه پروژه

تعامل بین گروه‌های فرآیندی



چرخه حیات پروژه

حجم فعالیت ها

آغازین	برنامه ریزی	اجرا	تحويل
اهداف مشخصات فعالیت ها مسئولیت ها تیم و گروه ها	زمانبندی بودجه بندی منابع ریسک ها استخدام	گزارشات وضعیت انتقال مدارک نهایی ترخیص منابع ثبت دانش آموخته ها	آموزش بهره بردار انتقال مدارک نهایی ترخیص منابع ثبت دانش آموخته ها

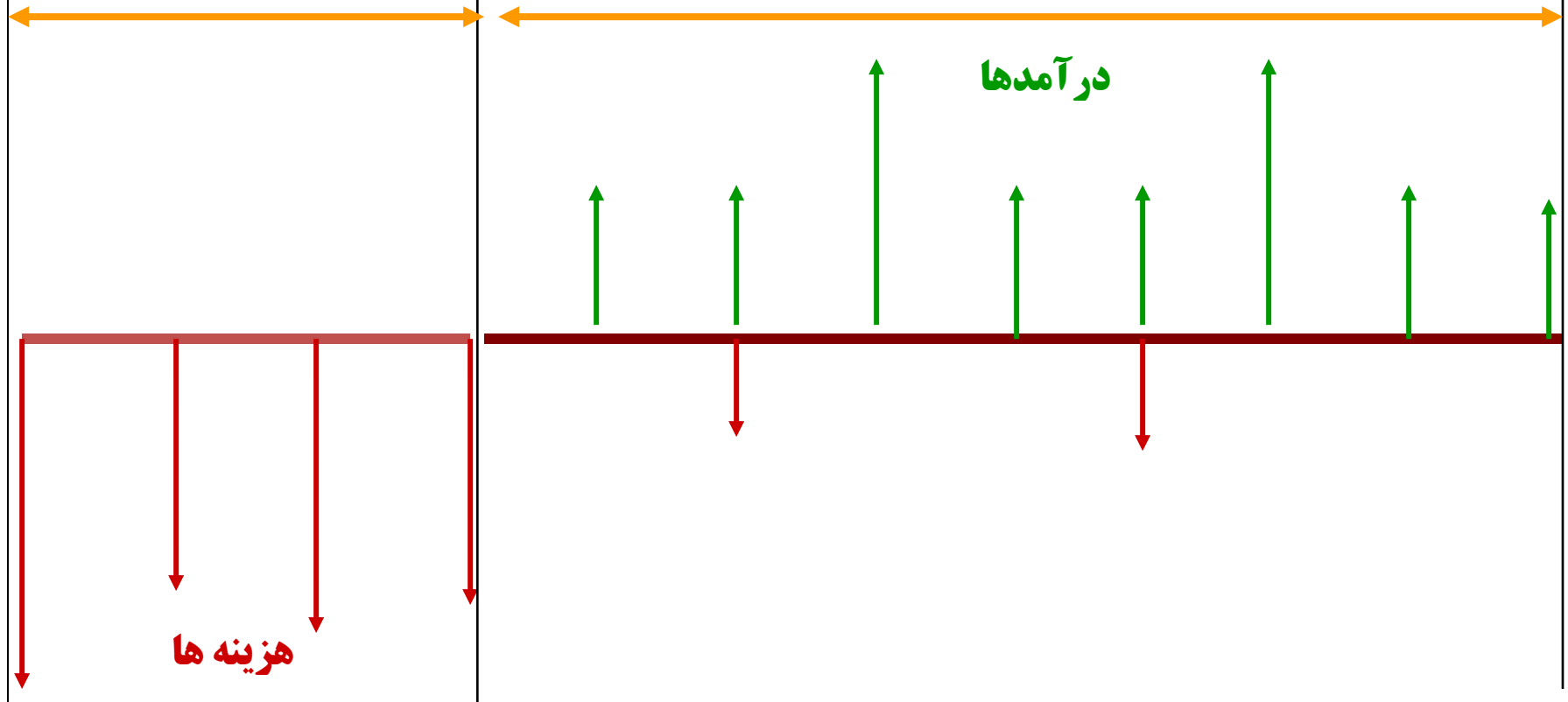
چرخه عمر محصول Product Life Cycle

چرخه عمر پروژه

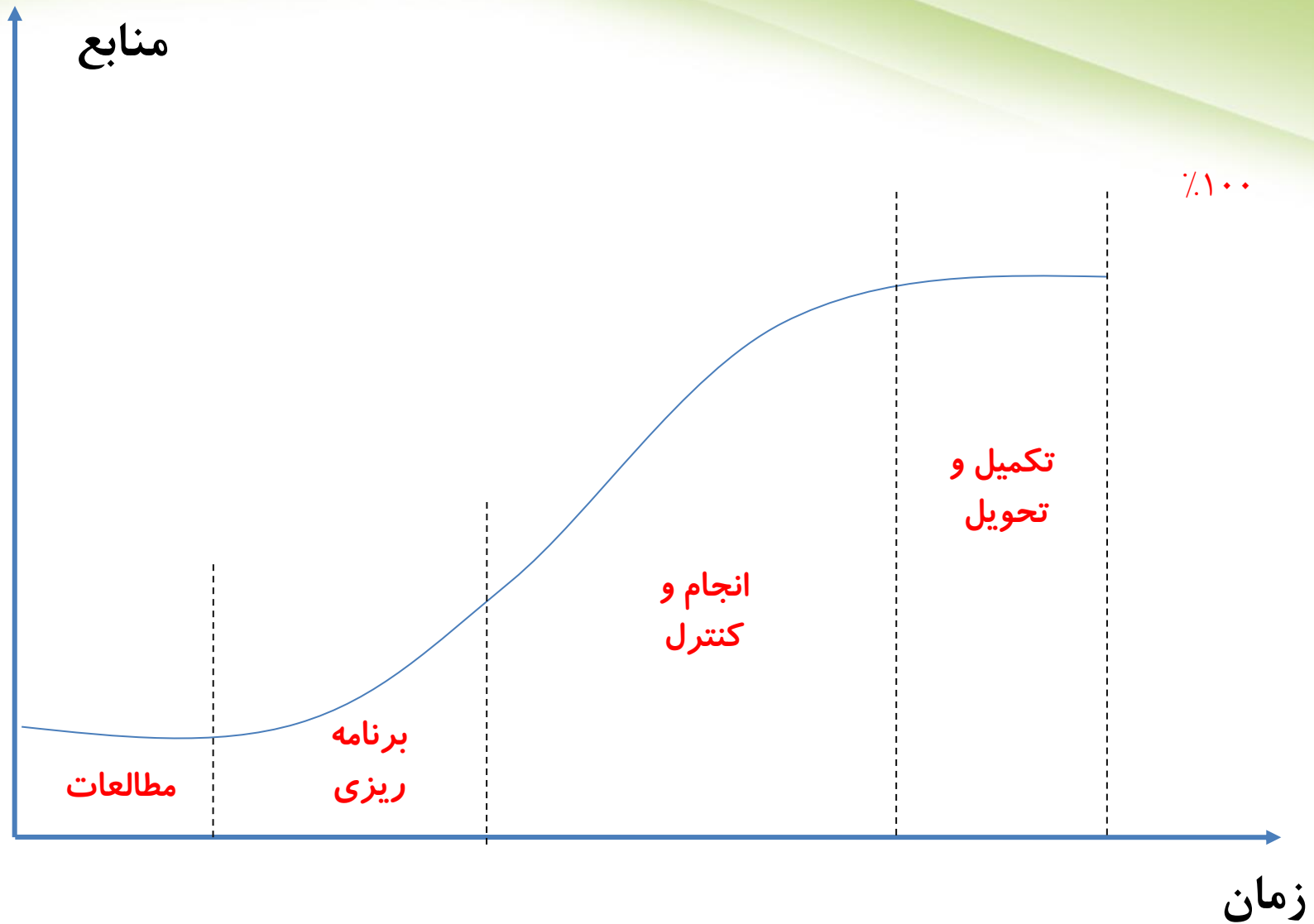
چرخه بهره برداری

Project Life Cycle
Construction Phase

Production Phase



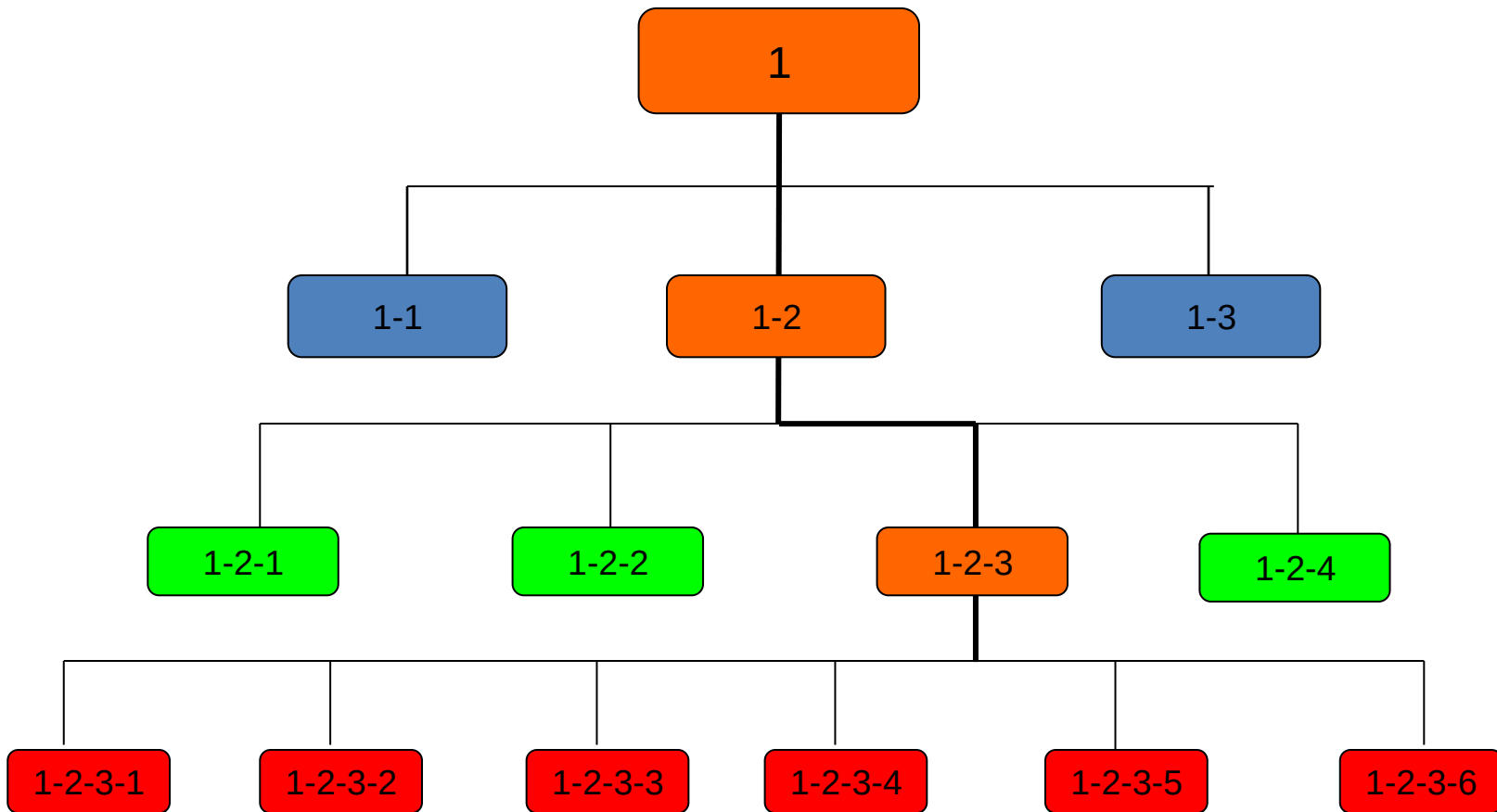
نمودار S پروژه



مدیریت پروژه زبان مشترک ایجاد می کند

- یکی از مهمترین تکنیکهای ایجاد زبان مشترک نمودار WBS است
- نمودار WBS قلب مدیریت پروژه است تمام تکنیکهای بعدی وابسته به آن است.

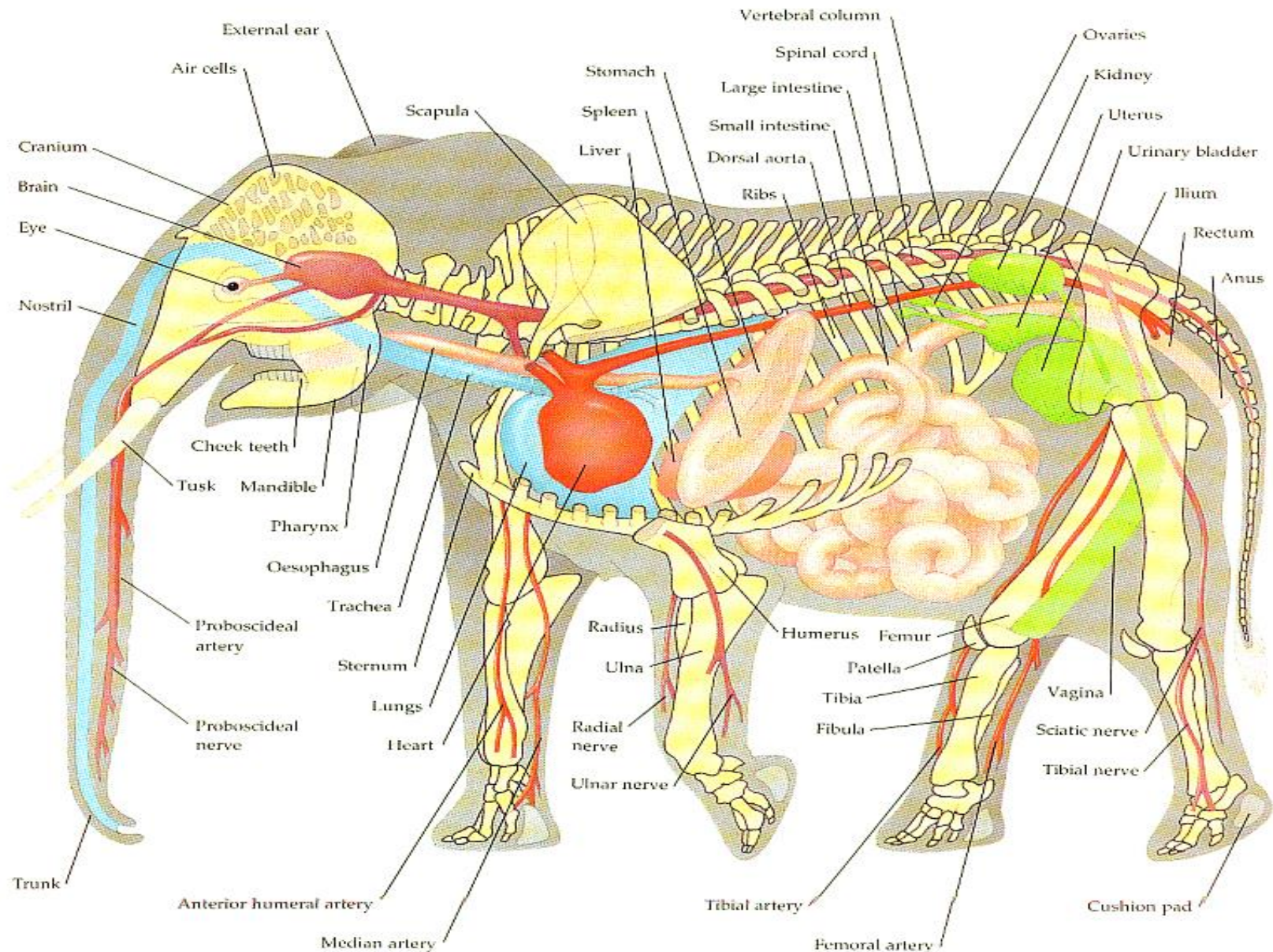
نمایش WBS یک پروژه اغلب توسط یک نمودار سلسله مراتبی مانند چارت سازمانی صورت می گیرد



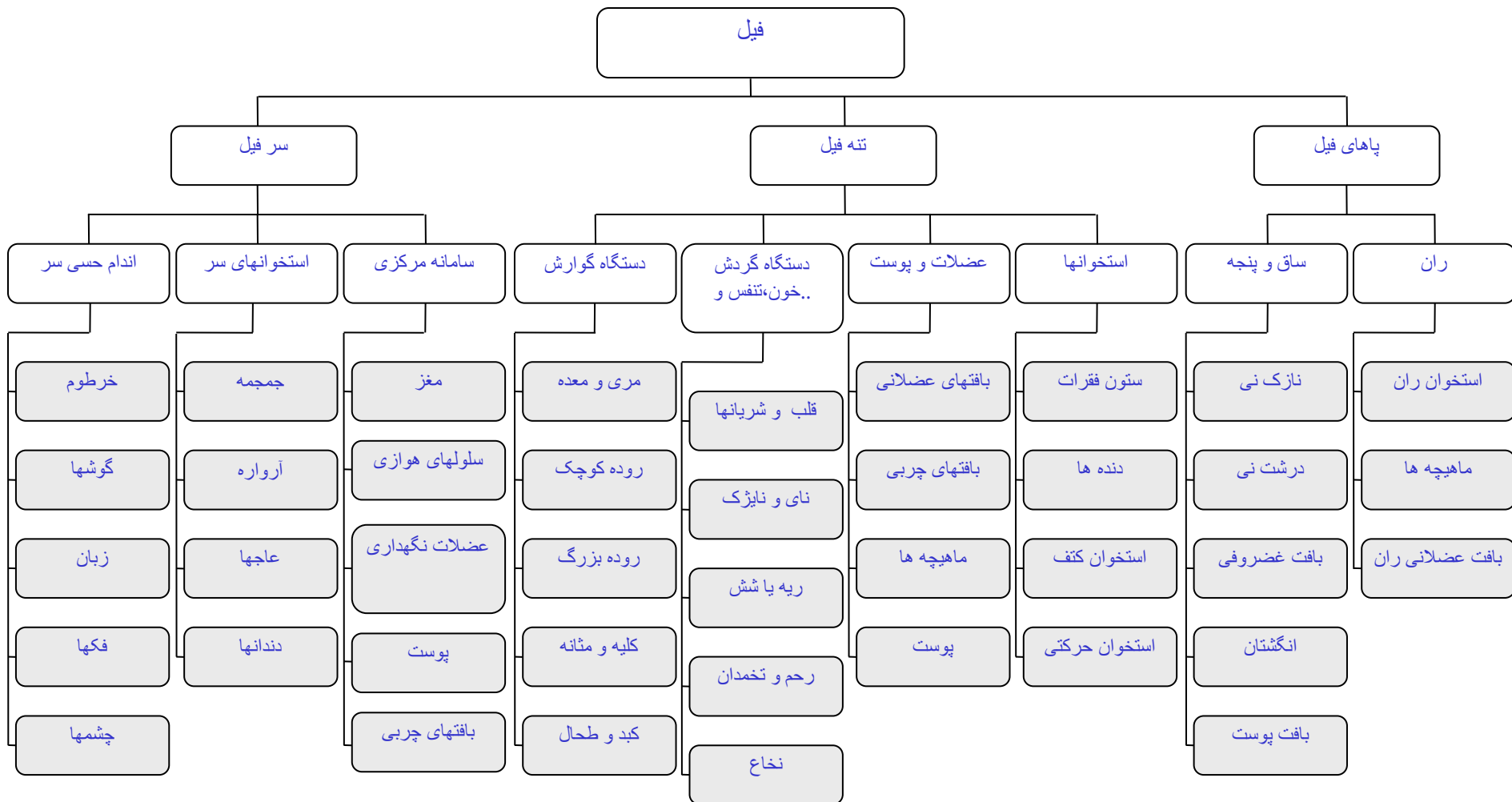
WBS برای پاسخ به این پرسش است که:

Internal organs of a female African elephant

چگونه می توان یک فیل (پروژه) را خورد (به اجزاء قابل برنامه ریزی و کنترل تقسیم نمود).



نمودار WBS فیل



شکل 2-۴- ساختار شکست فیل شکل 3-2

آشنایی با نحوه تهیه نمودار WBS



تعریف فعالیت Activity or Task

فعالیت کوچکترین واحد کنترل در نمودار WBS است که سطح بعدی نداشته و دارای زمان بوده و معمولاً نیازمند منابع و هزینه است

اهداف تهیه WBS

1. شناسایی فعالیتهای پروژه

2. تعیین محدوده پروژه

نکته : تعیین روابط وابستگی مابین فعالیتهای جزو اهداف WBS نیست بنابراین

هنگام تهیه WBS به روابط وابستگی توجهی نمی کنیم.

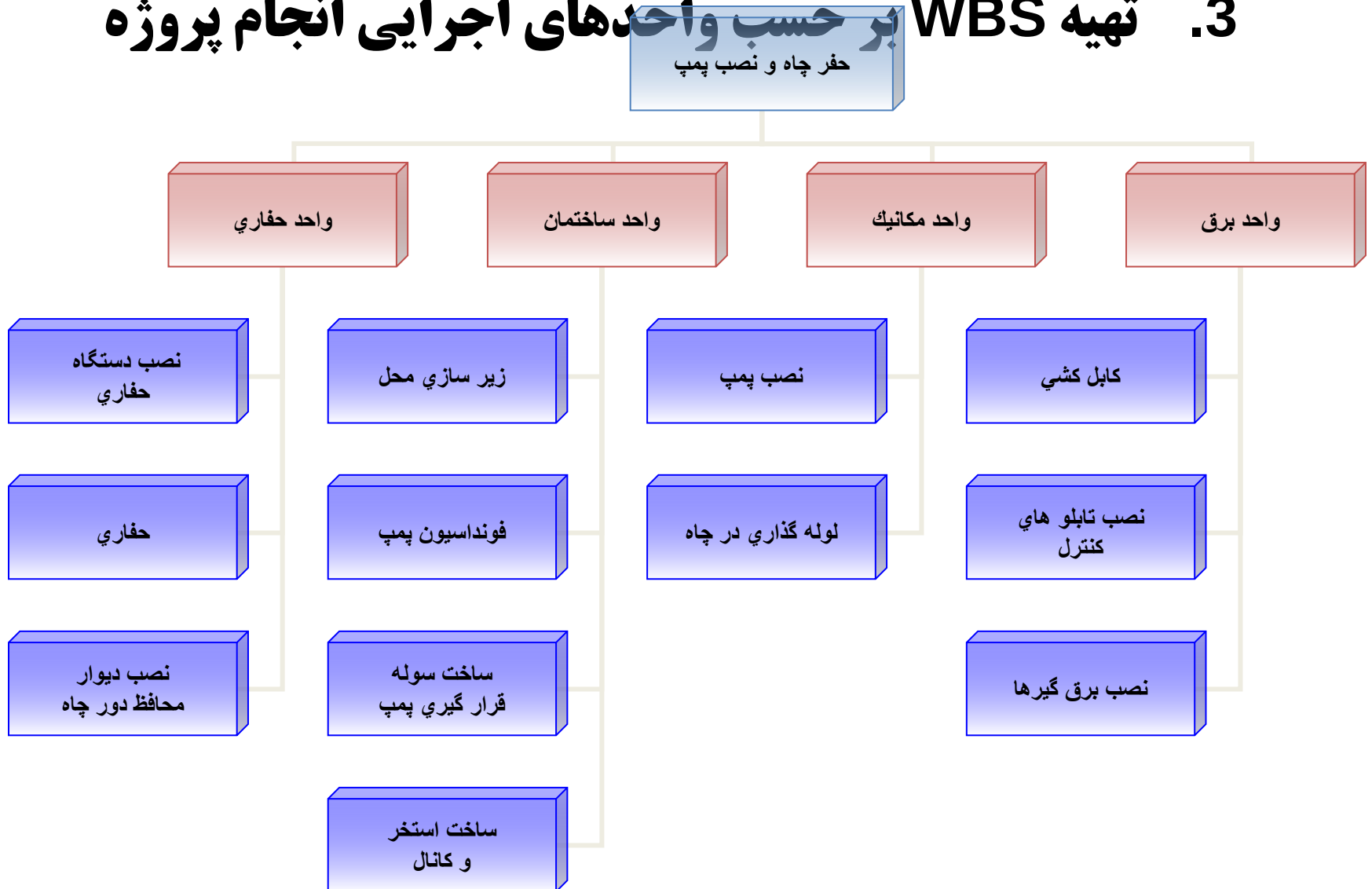
پروژه لوله کشی گاز

پروژہ لولہ کشی گاز



روشهای کلی تهیه نمودار WBS

3. تهیه WBS بر حسب واحدهای اجرایی انجام پروژه



محدودیت های سه گانه در مدیریت پروژه

1. اهداف محدوده (Scope Goals)

2. اهداف زمانی (Time Goals)

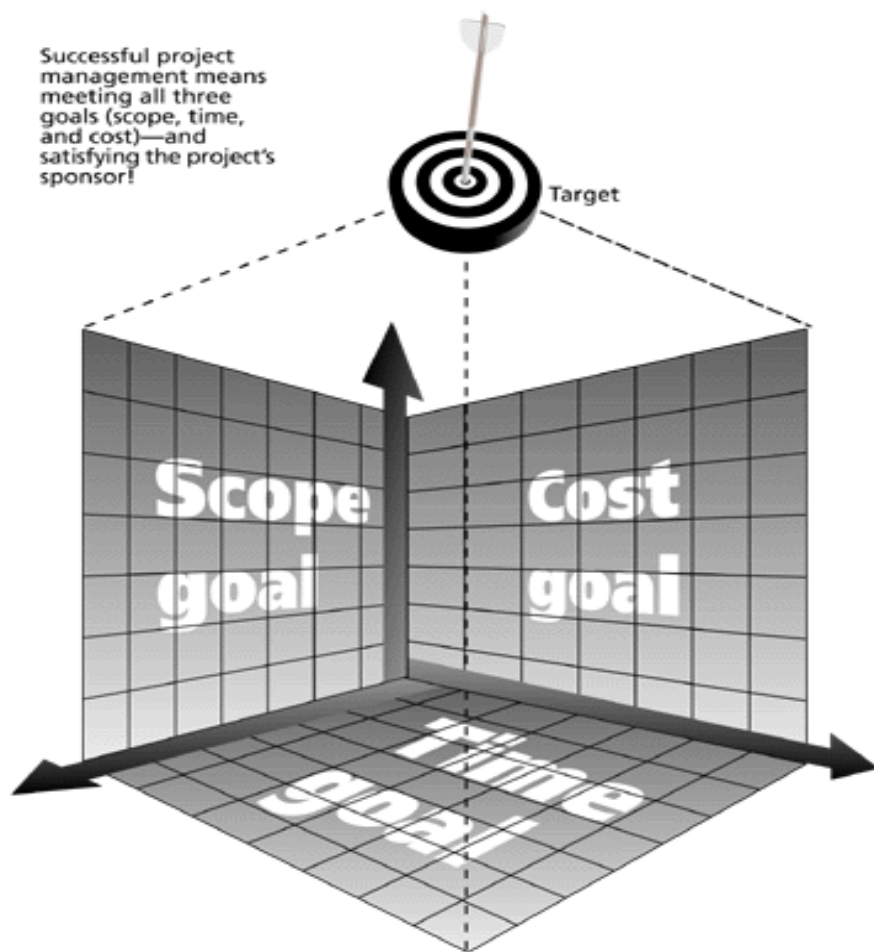
3. اهداف هزینه (Cost Goals)

تعیین محدوده پروژه با در نظر گرفتن

تعامل مابین زمان و بودجه از رسالت های

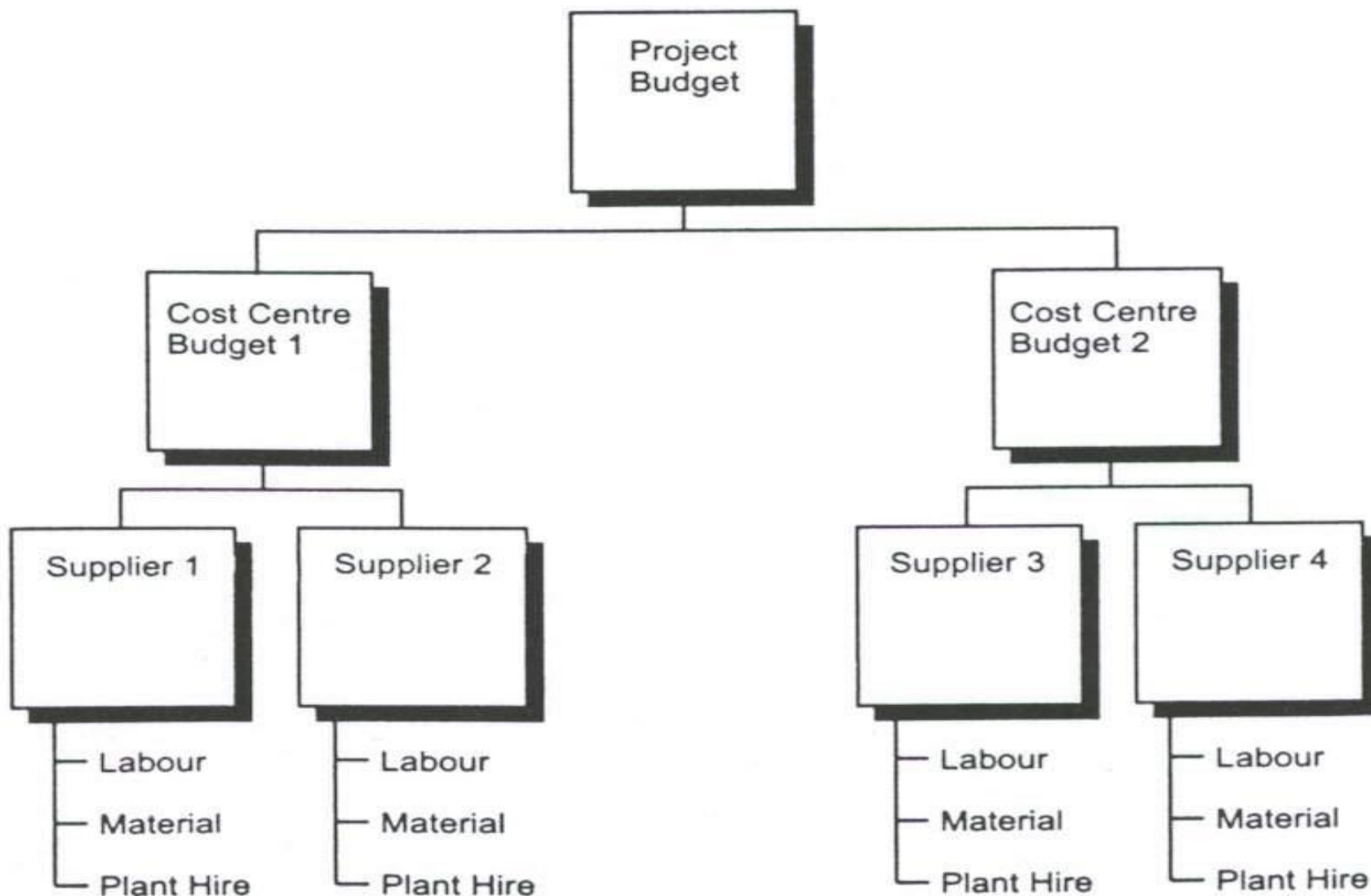
مدیریت پروژه و انجام به موقع پروژه

می باشد.

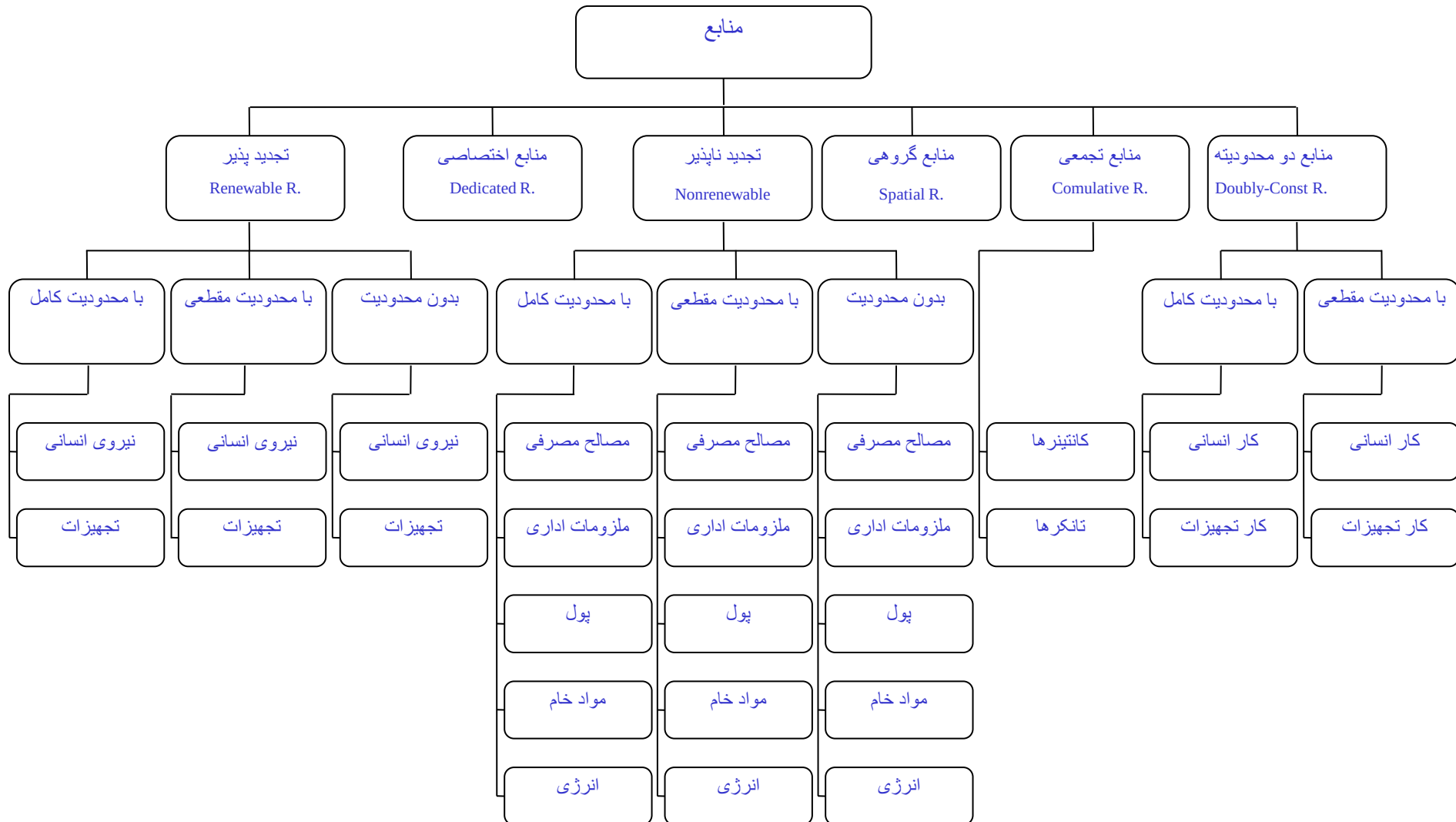


روشهای کلی تهیه نمودار WBS

8. تهیه WBS بر حسب واحدهای هزینه ای CBS



9. تهیه WBS بر حسب منابع RBS



شکل 2-۱۸- ساختار شکست منابع در پروژه

رویکرد نتیجه گرا کردن یک پروژه

۱- تمرکز بر اقلام قابل تحویل یا تحویل شدنی ها Deliverables

اقلام قابل تحویل مثل:

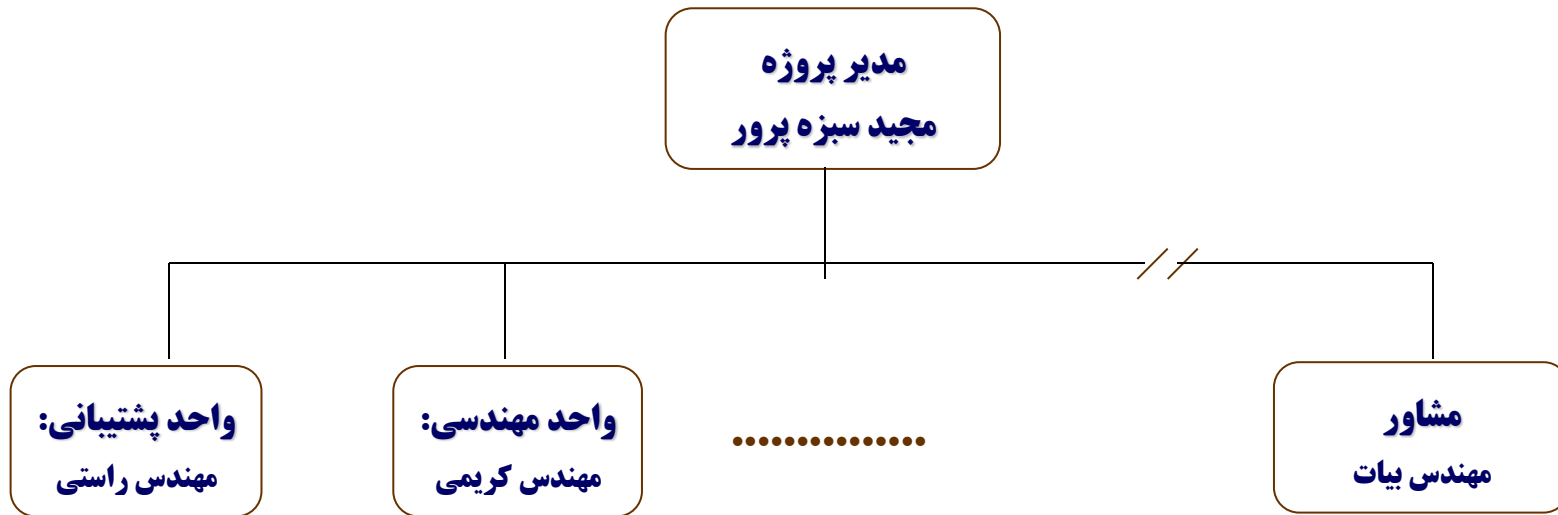
۱- محصولات ۲- تجهیزات ۳- ماشین آلات ۴- سخت افزار

۵- نرم افزار ۶- دستورات ۷- نقشه ها ۸- نمودارها

۹- گزارشات ۱۰- جداول ۱۱- فهرستها ۱۲- فایلها

۱۳- مقاله ها ۱۴- کتابها ۱۵- سورس برنامه ها و..

فاز ۳ – نمودار OBS (Organizational Breakdown Structure)



نمودار OBS چارت سازمانی یا سلسله مراتب پستهای سازمانی افراد یا مسئولین درگیر در پروژه می باشد

چک لیست WBS

1. ☐ آیا WBS شما با کمک افراد متخصص طراحی شده است؟
2. ☐ آیا WBS شما نتیجه گرا هست؟
3. ☐ آیا اقلام قابل تحویل پروژه شما در WBS لحاظ شده؟
4. ☐ آیا در نوشتن اقلام قابل تحویل پروژه از افعال ممنوعه اجتناب نموده اید؟
5. ☐ آیا WBS شما منطبق با آیتمهای قرارداد هست؟